

*que
sais-je ?*

LES ÉTAPES DE LA BIOLOGIE

PAR MAURICE CAULLERY



**PRESSES UNIVERSITAIRES
DE FRANCE**

153. L'affiche (L. Duca).
 154. Les alcaloïdes et les plantes alcoolifères (F. MOREAU).
 155. L'unité française (R. FERNOUT).
 156. La littérature française du siècle romantique (V.-L. SAULNIER).
 157. Les croisades (R. GROUSSET).
 158. Le pétrole (E. DAZEMONT).
 159. La littérature anglaise (R. LALOU).
 160. Histoire du théâtre (R. PIGNARRE).
 161. L'occultisme devant la science (M. BOLL).
 162. Les constitutions de la France (M. DUVESNAT).
 163. La chimie des êtres vivants (M. JAVILLIER).
 164. Histoire du travail (F. BARRET).
 165. Les étapes de l'astronomie (P. COUDERON).
 166. La médecine du travail (Dr R. BATHIE).
 167. Les étapes de la langue française (A. DAUZAT).
 168. La numismatique antique (J. HABELON).
 169. Les avions (R. PIGEAIRE).
 170. La philosophie française (A. CRESSON).
 171. Les climats et l'organisme humain (E. DUHOT).
 172. Les étapes de l'aviation (M. JEANJEAN).
 173. Les alliages métalliques (L. GUILLER).
 174. La photographie et ses applications (J. PIRNET).
 175. L'électron et son utilisation industrielle (M. GRANIER).
 176. Les noms de lieux (Ch. ROSTANG).
 177. Histoire du ballet (P. MICHAUD).
 178. Les régimes alimentaires (Dr P. CHÉNE).
 179. L'économie de l'U. R. S. S. (P. GEORGE).
 180. Histoire du syndicalisme français (R. BOTHEREAU).
 181. Le moteur vivant (P. CHAUCHARD).
 182. Les grands problèmes de l'économie contemporaine (R. NOGARO).
 183. Histoire de l'U. R. S. S. (J. BRUHAT).
 184. La physique de la vie (A. BOUTARIC).
 185. Les civilisations anciennes du Proche-Orient (S. CONTESAU).
 186. Histoire de l'Allemagne (J. DROZ).
 187. L'urbanisme (G. BAEDERT).
 188. La psycho-physiologie humaine (J. DELAY).
 189. L'analyse chimique (J. DUVAL).
 190. Les Jacobins (GASTON-MARTIN).
 191. L'économie française dans le monde (J. FOURASTÉ et H. MONTET).
 192. La chasse en plaine et au bois (F. VIDRON).
 193. Le charbon (J. ROMEUP).
 194. Le sang (L. VAN DEN BERGHE).
 195. Le droit romain (M. VILLEY).
 196. Technique de la danse (M. BOURGAT).
 197. Géographie sociale du monde (P. GEORGE).
 198. Histoire du calcul (R. TATON).
 199. Les pêches maritimes (E. DARDELET).
 200. Histoire des postes jusqu'à la Révolution (E. VAILLÉ).
181. La littérature allemande (J.-F. ANGELLO).
 182. Les sciences (M. DUBOIS).
 183. La loi (R. BAUMERT).
 184. Les sciences (A. BOUTARIC).
 185. Les grands travaux (P. DEVAUX).
 186. Les sciences de l'humanité (C. ALAMBOUR).
 187. Histoire de l'humanité (P. LEBLANC).
 188. Les étapes de la poésie française (R. LALOU).
 189. Histoire de la géométrie (P. MARCHAL).
 190. Les industries de l'alimentation (G. RAY).
 191. La comptabilité (J. FOURASTÉ).
 192. La prévision économique (A. SAUVY).
 193. La science et l'hérédité (M. GAULIER).
 194. La littérature espagnole (J. CAMP).
 195. L'agriculture (H. GAYET).
 196. Les érythrocytes (R. CHILLIER).
 197. La physique (L. GALLIER).
 198. Technique du cinéma (L. DUCA).
 199. Les sciences (J. MEYER).
 200. La biologie des fruits (H. PÉTYT).
 201. L'organisation professionnelle (G. SINOIR).
 202. Les fruits (H. BIGNON).
 203. Les romans français (Ph. VAN TIEGHEM).
 204. Le diabète (Dr G. DARSAUD).
 205. L'organisation scientifique du travail (J.-P. VALENTIN).
 206. Histoire des techniques (P. DUCASSÉ).
 207. Histoire de la Normandie (E.-G. LÉONARD).
 208. La littérature française du siècle philosophique (V.-L. SAULNIER).
 209. Les diplomates français (C. LAROCHE).
 210. L'orfèvrerie (L. LANEL).
 211. La vie au moyen âge (G. D'HAUCOURT).
 212. Physiologie du sport (Dr G. LAPORTE et A. PÉVELON).
 213. Les techniques de la métallurgie (L. GUILLER).
 214. Les sciences (J. LABAY).
 215. Le rationnel (A. CHEVALIER et J. LE BRAS).
 216. Histoire de la Justice (M. ROUSSELET).
 217. Les messages de nos jours (Dr P. CHAUCHARD).
 218. Le café (A. CHEVALIER).
 219. Histoire de la Suisse (Ch. GILLIARD).
 220. L'origine des espèces (E. GUYENOT).
 221. La Révolution française (P. NICOLLE).
 222. Fables vierges et bois tropicaux (A. CHEVALIER et J. NOUARD).
 223. Histoire de l'Auvergne (R. RIGODON).
 224. La littérature française du Moyen Âge (V.-L. SAULNIER).
 225. Les races humaines (H.-V. VALLOIS).
 226. Histoire de la Bretagne (H. WAQUET).
 227. La population (A. SAUVY).
 228. Histoire de la Provence (R. BUSQUET et V.-L. SAULNIER).
 229. Les grands explorateurs (M. GRUAULT).
 230. Histoire de la Savoie (R. AVEZOU).
 231. La vie des aveugles (P. HENRI).

« QUE SAIS-JE ? »
LE POINT DES CONNAISSANCES ACTUELLES

LES ÉTAPES DE LA BIOLOGIE

par

Maurice CAULLERY

Professeur honoraire à la Sorbonne
Membre de l'Institut

(Avec 12 figures)



PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

1954

TRENTÉ-TROISIÈME MILLE

DU MÊME AUTEUR

- Les problèmes de la Sexualité*, 1 vol. (Bibliothèque de Philosophie Scientifique, Flammarion), 1913.
Les conceptions modernes de l'Hérédité, 1 vol. (*Ibid.*), 1935.
Les progrès récents de l'Embryologie expérimentale, 1 vol. (*Ibid.*), 1938.
Le problème de l'Évolution, 1 vol. (Payot), 1931.
Le Parasitisme et la Symbiose, 1 vol. (Encyclopédie scientifique, Doin), 1922.
Histoire des Sciences biologiques (In G. HANOTAUX, *Histoire de la Nation française*, t. XV), 1925.
La Science française depuis le XVII^e siècle, 1 vol. (Collection Armand Colin), 1933.
Les Universités et la vie scientifique aux États-Unis, 1 vol. (Armand Colin), 1917.
L'Embryologie, 1 vol. (Collection « Que sais-je ? »), Presses Universitaires, 1942.
Génétique et hérédité, 1 vol. (Collection « Que sais-je ? »), Presses Universitaires, 1943.
Biologie des jeunes (Polymbryonie et géométrie), 1 vol. (Collection « La science vivante »), Presses Universitaires, 1945.

AVANT-PROPOS

On s'est efforcé, dans ce petit livre, de montrer comment nous sommes arrivés à la connaissance que nous avons présentement des phénomènes de la Vie, de faire saisir les notions définitivement acquises et ce qui reste enveloppé, sinon de mystère, du moins d'incertitude et d'obscurité.

Cette histoire des Etapes de la Biologie remonte, en réalité, aux premiers âges de l'Humanité. L'homme primitif a dû, sans s'en rendre compte, faire œuvre de biologiste pour se défendre contre la Nature et pour subsister. Il a été dans la nécessité d'observer les êtres qui l'entouraient, pour se protéger et se nourrir, de pratiquer ainsi la chasse, la pêche, la récolte des fruits et bientôt la culture et l'élevage. Chacune de ces activités lui fournissait des connaissances d'ordre biologique, fondées sur l'observation et bientôt sur l'expérimentation. En même temps se posaient à son esprit les problèmes les plus généraux : ce qui oppose l'être vivant à la matière brute, l'origine de la Vie, l'énigme de la mort. Nos lointains ancêtres nous ont laissé des traces de toutes ces préoccupations, témoignant de leurs facultés d'observation ; telles sont les peintures des grottes, les gravures rupestres, les figurines qu'ils ont modelées, ou gravées sur l'os et l'ivoire.

Ils ont bientôt utilisé, sans doute empiriquement, mais à partir d'essais de nature expérimentale, des

DÉPOT LÉGAL.
1^{re} édition 2^e trimestre 1941
7^e — 1^{er} — 1954
TOUS DROITS
de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous pays
COPYRIGHT
by Presses Universitaires de France, 1941

substances animales ou végétales dans des buts thérapeutiques, ou comme des poisons. Aujourd'hui encore les peuplades restées à l'écart de la civilisation nous montrent des faits du même ordre et des cas particuliers nous prouvent que, pour être empiriques, certaines des notions acquises ainsi ont cependant une précision pratique qui est loin d'être négligeable.

Les propriétés thérapeutiques du quinquina (1) ont été connues et employées par les Indiens du Pérou, avant de l'être, au XVII^e siècle, par les Européens et de conduire, au XIX^e siècle, PELLETIER et CAVENTOU à l'extraction d'alkaloïdes, dont la quinine. Le curare, dont les physiologistes ont pu tirer un parti précieux, est un poison de flèches des tribus indiennes du centre du bassin de l'Amazonie, préparé avec une précision qui en a fait une substance de choix pour nos laboratoires. Dans nos sociétés civilisées modernes elles-mêmes, jusqu'il y a peu de générations, les populations des campagnes, par la culture et l'élevage, avaient réalisé et se transmettaient une biologie empirique, riche en données positives.

C'est de ce fonds populaire de toutes les époques et de toutes les sociétés humaines que s'est peu à peu dégagée la Biologie scientifique.

Comment cet édifice prodigieusement complexe s'est progressivement élevé, grâce à l'observation précise, avec l'aide incertaine de la spéculation philosophique et de l'intuition, enfin avec le sévère contrôle de l'expérimentation, c'est là une aventure multiséculaire, dont les péripéties, — d'autant plus savoureuses qu'on les examine de plus près, — dépassent en intérêt les romans les plus attachants. Nous ne pourrions ici

(1) LA CONDAMINE, Sur l'arbre du Quinquina (Hist. Acad. Roy. des Sciences, pour 1738, p. 226-243, pl. V et VI).

qu'en retracer les très grandes lignes, avec l'espoir d'inciter le lecteur à les mieux connaître.

Nous avons donc éliminé systématiquement toute analyse détaillée, en nous bornant strictement aux faits capitaux, en eux-mêmes ou par les répercussions qu'ils ont entraînés. Mais nous avons cru nécessaire de ne jamais séparer les découvertes de la personnalité des auteurs qui ont le plus contribué à les réaliser. La Science, une fois élaborée, devient indépendante des ouvriers qui l'ont construite. Mais, d'une part, il est juste de ne pas oublier ces bons artisans et, de l'autre, l'évocation de leurs personnes constitue, pour le lecteur, autant de points de repère qui aident à assimiler l'œuvre collective à laquelle participent les générations successives d'hommes de science. Il est significatif également de constater, comme nous le ferons, que chacune de ces générations est prisonnière de son temps et que les esprits les plus affranchis et les plus novateurs ne peuvent jamais s'en émanciper totalement. Chaque découverte gagne donc à être replacée dans l'ambiance où elle s'est produite. Et ainsi s'anime un exposé qui perdrait beaucoup d'intérêt à être limité au seul enchaînement logique des choses. Les Étapes de la Biologie sont inséparables de ceux qui les ont accomplies.